EVO ICL · REPRODUCIBLE OPHTHALMIC RESEARCH

壁报草稿
2026.10.14

ICL 术后拱高：从术前预测到随访更新

患者分组验证、植入轴匹配与时间泛化的回顾性研究

作者与医院单位待研究方确认 | 伦理批准与数据授权待确认

399 眼
201 名患者记录
原始登记队列

110 μm
1 月模型内部 CV MAE
341 眼 / 173 人

150 μm
2025 年时间测试 MAE
29 眼 / 15 人

60 μm
实测 1 月 → 6 月 MAE
281 眼内部验证

研究问题与方法

复核原始数据并优化术后 1 个月拱高预测；量化植入轴匹配的误差改善，探索实测随访的增量信息。

379 眼
有 1 月终点
370 眼参数完整

341 眼
2022–2024 开发
内 4 / 外 5 折，重复 3 次

29 眼
2025 时间测试
模型选择完成后评分

同一患者双眼始终同组。异常 STS/LT 有明确规则；缺失柱镜不填 0。11 个候选模型在同一开发队列比较。

解剖与轴向匹配

垂直沟径比水平大 0.45 mm

患者聚类 95% CI 0.42–0.48 mm；398 眼。

轴向匹配降低 MAE 38.4 μm

95% CI 18.7–59.1 μm；同批 394 眼。

> 改善来自更准确的输入轴匹配，而不是单纯增加算法复杂度。

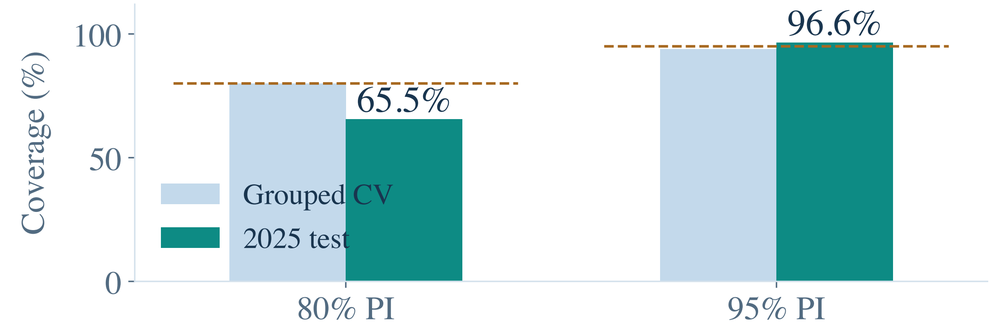
未测 ATA：比较的是以 STS 代入的改写 KS 实现；不等同于原 KS 公式验证。方位关联不证明旋转的因果效果。

术前模型：透明方法更稳健



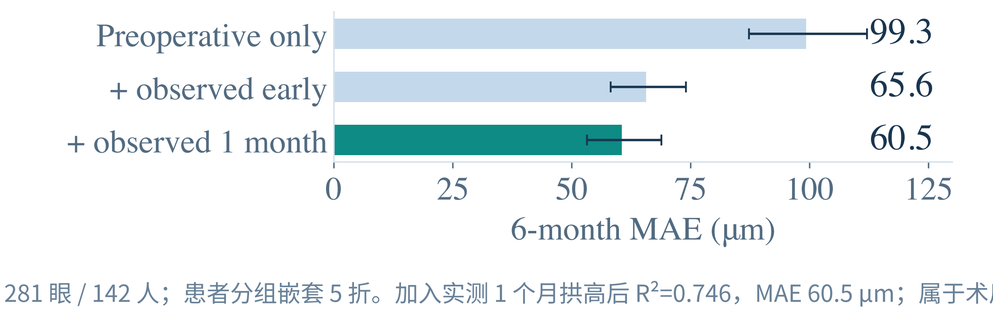
6 变量 Ridge：ACD、ICL 尺寸、Toric、LT、轴向 STS 与 $\sin^2\theta$ 联合拟合。CV R^2=0.303。条形上的区间为患者聚类 bootstrap 95% CI。

区间：跨年份覆盖会变化



> 80% 标称区间在时间测试仅覆盖 65.5%；95% 区间覆盖 96.6%。默认展示 95%，仍需独立中心校准。

从术前模型走向随访模型



同一批 281 眼 / 142 人；患者分组嵌套 5 折。加入实测 1 个月拱高后 R^2=0.746，MAE 60.5 μm；属于术后预测。

结论边界与后续研究

保留可复现的轴匹配发现和患者分组验证；将未稳健复现的“尺寸×方位”交互降级为探索性。

随访信息有更高预测价值，但当前仅研究解剖终点。下一步需明确视力量表，并加入真实视觉功能与安全结局。

> 研究原型与开放代码用于科学讨论；不自动选择 ICL 尺寸或方位。

核心结论

轴向匹配与透明建模改善内部预测；跨年份泛化和区间覆盖必须单独验证。实测随访信息值得作为下一步主线。

单中心回顾性研究；时间测试仅 15 人；CLR/STSL 未测；记录角度的光学轴/物理长轴对应关系待术者确认；无独立中心验证；未证明视觉康复获益。

参考：ESCRS 2025 PO1048（DOI:10.82333/92y3-r013）；ASCRS 2025 electronic poster 107137；TRIPOD+AI（BMJ 2024;385:e078378）。
图表与数字由 2026-10-13 原表重算生成。科研数据保留本地，仅公开代码、模型与汇总。
通用 A0 审阅稿，尚未按江苏目标会议通知定稿或提交。

模型、代码与证据
calculator.evo-icl.cn